

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



PRÁCTICA EXPERIMENTAL - UNIDAD II

TEMA:

AQUAGUEST - SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE UNA CAMARONERA.

INTEGRANTES:

AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN

CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED

GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER

PONCE ESPINOZA MERY HELENMAY

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

13/06/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

LINK DE GITHUB:

https://github.com/EdhuXav/IR_GA_CorteII_ACGaP

Índice general

1. Fundamento teórico	2
1.1. Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	2
1.2. Documentación de requisitos	2
1.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	3
1.4. Modelos de datos (perspectiva de datos)	3
1.5. Modelos funcionales (perspectiva funcional)	3
1.6. Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)	3
1.7. Interrelaciones entre las tres perspectivas	4
2. Paso 1 – Revisión y refinamiento del SRS parcial	5
2.1. Registro de defectos identificados	5
2.2. Correcciones EARS aplicadas	6
2.3. Tabla de atributos completa (RF y RNF)	6
3. Paso 2 – Modelo de datos: ER y clases UML	9
3.1. Identificación de entidades	9
3.2. Relaciones y cardinalidades	10
3.3. Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot)	10
3.4. Verificación de Tercera Forma Normal (3FN)	11
3.5. Transformación a Diagrama de Clases UML	12
4. Paso 3 – Modelo funcional: DFD y actividades UML	14
4.1. DFD Nivel 0 (Diagrama de Contexto)	14
4.2. DFD Nivel 1	15
4.3. DFD Esencial	16
4.4. Diagrama de Actividades UML	17
5. Paso 4 – Modelo de comportamiento: estados y secuencia	19
5.1. Selección de la entidad	19
5.2. Máquina de Estados UML – Piscinas	19
5.3. Diagrama de Secuencia UML – Registrar Parámetros del Agua (CU-02)	20
6. Paso 5 – Matriz de trazabilidad y tabla comparativa	22
6.1. Matriz de trazabilidad (RF × modelos)	22
6.2. Identificación de gaps y posible gold plating	23
6.3. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos	23
6.4. Conclusiones	24
7. Anexos	25

Capítulo 1

Fundamento teórico

1.1. Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La especificación de requisitos del sistema AquaGest se rige por la estructura y contenidos definidos en [1], que reemplaza al estándar histórico IEEE 830:1998 y establece cuatro tipos de documentos de requisitos: StRS (Stakeholder Requirements Specification), SyRS (System Requirements Specification), SRS (Software Requirements Specification) y OpsCon (Operational Concept). La calidad del SRS se evalúa mediante los atributos definidos en [2]: completitud, consistencia, verificabilidad, no ambigüedad y trazabilidad. El SWEBOK v4.0 [3], capítulo 1 (secciones 1.5–1.7), aborda la documentación y el modelado de requisitos como actividades del ciclo de vida del software. Pohl [4], en su Parte IV, cubre en detalle los artefactos de requisitos (glosario, casos de uso, modelos de datos, modelos de comportamiento). Por su parte, [5] establece la trazabilidad desde los requisitos del sistema (StRS/SyRS) hasta los requisitos del software (SRS), lo cual sustenta la matriz de trazabilidad parcial desarrollada en la Sección 6 del presente documento. El estándar [6] complementa lo anterior al definir los procesos del ciclo de vida del software en los que se enmarca la ingeniería de requisitos como proceso técnico. Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, el PMBOK Guide 7.^a edición [7] complementa el marco técnico de [1] al enfatizar la gestión de los requisitos de los interesados (*stakeholder requirements*) como un dominio de desempeño continuo del proyecto, lo cual justifica que la Fuente de cada requisito de AquaGest (Sección 2.3) quede trazada explícitamente a la entrevista o encuesta que le dio origen.

1.2. Documentación de requisitos

La documentación de requisitos consiste en registrar de manera estructurada, verificable y no ambigua las necesidades de los interesados, transformándolas en requisitos verificables mediante plantillas de atributos [1, 4]. Para AquaGest se adoptó la plantilla de 8 atributos por requisito (ID, Descripción, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado, Verificable) recomendada por la guía de la práctica, la cual permite el seguimiento del ciclo de vida de cada requisito desde su elicitación hasta su verificación [8]. La documentación de requisitos también exige el uso de una sintaxis controlada para reducir la ambigüedad del lenguaje natural; en este documento se aplica la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax), propuesta originalmente por Mavin et al. [9] como respuesta a la ambigüedad recurrente del lenguaje natural no controlado en requisitos de sistemas críticos, y documentada posteriormente en forma de guía práctica por Hull, Jackson y Dick [10]. Las cinco formas EARS (ubicua, dependiente de estado, condicional (*event-driven*), opcional (*feature-driven*) y no deseada) permiten clasificar de forma unívoca el patrón sintáctico de cada enunciado, lo cual se aprovecha en la Sección 2 para corregir los 6 defectos identificados en el SRS parcial de AquaGest.

1.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El SRS, conforme a [1], formaliza el comportamiento externo observable del software desde la perspectiva del usuario y del sistema, evitando decisiones de diseño interno. Su estructura típica comprende: introducción, descripción general, requisitos específicos (interfaces externas, requisitos funcionales, no funcionales y restricciones de diseño) y anexos de verificación. El presente documento retoma el SRS parcial de la Entrega 1B del PFC AquaGest (25 RF, 7 RNF, 6 restricciones) y lo somete a un ciclo de refinamiento (Sección 2) y de modelado complementario en las tres perspectivas de especificación exigidas por la norma: datos, función y comportamiento [1,4].

1.4. Modelos de datos (perspectiva de datos)

La perspectiva de datos describe la información estática que el sistema debe almacenar, sus atributos, claves y relaciones, independientemente de los procesos que la manipulan [11]. El modelo Entidad-Relación (ER), formulado originalmente por Chen [12] como un formalismo unificador entre las vistas de red, relacional y jerárquica de los datos, se emplea aquí en su notación gráfica moderna de Crow's Foot, que expresa cardinalidades y participación entre entidades del dominio de forma más compacta que la notación original de Chen. Como segunda notación complementaria se utiliza el diagrama de clases UML, cuya semántica formal de atributos, visibilidad y operaciones está definida en la especificación OMG UML 2.5.1 [13]; esta notación acomodamiento y visibilidad a las mismas estructuras de datos ya validadas en el modelo ER. La transformación de ER a clases UML introduce clases asociativas para resolver las relaciones muchos-a-muchos (M:N) del modelo relacional [11], tal como se aplica en la Sección3 de este documento para las relaciones Empleado–Estanque y Empleado–Insumo del dominio AquaGest, cada una con sus respectivas claves foráneas (FK) declaradas explícitamente en las entidades asociativas `TareaDiaria` y `MovimientoInventario`.

1.5. Modelos funcionales (perspectiva funcional)

La perspectiva funcional describe las transformaciones que el sistema realiza sobre los datos, mediante Diagramas de Flujo de Datos (DFD) jerárquicos (Nivel 0 o de contexto, Nivel 1 y niveles sucesivos) y diagramas de actividades UML [13] que detallan la lógica de control de un caso de uso específico [4, 11]. El DFD esencial, en particular, abstrae los detalles tecnológicos (interfaces, sensores IoT, formato de mensajes) para exponer únicamente la lógica de negocio esencial del proceso, facilitando la verificación de que ningún requisito funcional dependa de una decisión de implementación prematura [1].

1.6. Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

La perspectiva de comportamiento captura la dinámica temporal del sistema: los estados por los que atraviesa una entidad relevante del dominio (máquina de estados UML) y la secuencia temporal de mensajes entre los objetos que colaboran para resolver un caso de uso (diagrama de secuencia UML) [13,14]. El formalismo de *statecharts* de Harel [14], posteriormente incorporado como base semántica de las máquinas de estado en el estándar UML [13], permite representar estados compuestos (jerarquía y concurrencia), lo cual resulta útil para modelar entidades del dominio AquaGest cuyo ciclo de vida incluye subestados, como el estanque durante su fase de monitoreo activo (Sección 5).

1.7. Interrelaciones entre las tres perspectivas

Las tres perspectivas de especificación –datos, función y comportamiento– no son independientes: cada clase del modelo de datos es manipulada por al menos un proceso del modelo funcional (a través de operaciones CRUD), y cada estado relevante de una entidad del modelo de comportamiento es alcanzado o abandonado por la ejecución de una actividad del modelo funcional [4, 11]. La consistencia entre las tres perspectivas se verifica mediante verificaciones cruzadas (Sección 6): entidad–clase, clase–proceso DFD y estado–actividad, siguiendo el enfoque de trazabilidad multi-vista recomendado por [5] y [1]. Esta trazabilidad multi-vista es además consistente con la práctica de gestión de requisitos descrita en el PMBOK Guide [7], que recomienda mantener una matriz de trazabilidad de requisitos como artefacto vivo del proyecto, antecedente directo de la Matriz de Trazabilidad RF × Modelos construida en la Sección 6 de este documento.

Capítulo 2

Paso 1 – Revisión y refinamiento del SRS parcial

2.1. Registro de defectos identificados

Se revisó cada requisito del SRS parcial (Entrega 1B) contra los criterios de calidad de [1] (no ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad). Se identificaron 6 defectos, documentados en la Tabla 7.2.

Tabla 2.1: Registro de defectos del SRS parcial y corrección propuesta.

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta (syntax EARS)
D-01	RF-03 usa el verbo no imperativo “permite” en lugar de un enunciado “el sistema debe/shall”; no sigue ninguna de las 5 formas EARS.	Syntax / no conformidad EARS	<i>While</i> una siembra se encuentre activa en el estanque, <i>the system shall</i> permitir registrar una sobrecarga de 1000 a 2000 libras <i>if</i> se adjunta una justificación obligatoria.
D-02	RF-08 no incluye el umbral cuantitativo (“ganancia < 2 g”) en la descripción; el umbral solo aparece en el criterio de verificación, generando doble fuente de verdad.	Incompletitud	<i>If</i> la ganancia de peso entre dos grameos consecutivos es menor a 2 g, <i>then the system shall</i> generar una alerta de crecimiento inferior al esperado dentro de las 24 horas siguientes.
D-03	RF-14 declara la tolerancia de verificación (± 0.05) y el número de ciclos de prueba (3) únicamente en el criterio de aceptación, no en la descripción del requisito.	Inconsistencia (descripción vs. verificación)	<i>The system shall</i> calcular el FCR del ciclo productivo con una precisión de ± 0.05 respecto del cálculo de control manual, verificable en un mínimo de 3 ciclos de prueba.
D-04	RF-17 exige unicidad de cédula únicamente en el criterio de verificación; la regla de negocio no aparece en la descripción ni en las entradas del requisito.	Incompletitud (regla de negocio no formalizada)	<i>While</i> se registra un nuevo empleado, <i>the system shall</i> rechazar el registro <i>if</i> la cédula ingresada ya existe en la base de datos.
D-05	RNF-03 combina dos condiciones independientes (máximo 3 pasos y máximo 60 segundos) en un solo enunciado, dificultando el diseño de pruebas independientes por condición.	Ambigüedad estructural (EARS compuesto)	<i>The system shall</i> permitir completar el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos. <i>The system shall</i> completar dicho registro en un tiempo no mayor a 60 segundos para un operario sin capacitación previa.

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta (syntax EARS)
D-06	Los criterios de verificación de RF-18 y RF-24 presentan un error de redacción recurrente (“100 porciento” en vez de “100 %” o “el 100 % de”), lo que introduce imprecisión numérica evitable.	Redacción / ortografía numérica	<i>The system shall</i> rechazar el 100 % de los intentos de marcar una tarea como completada por un usuario distinto al asignado o a un supervisor, verificado mediante pruebas de control de acceso.

2.2. Correcciones EARS aplicadas

Las cinco formas EARS utilizadas en la Tabla 7.2 corresponden a los patrones: (a) *ubicuo* (*the system shall...*), (b) *dependiente de estado* (*while [precondición], the system shall...*), (c) *condicional* (*if [condición], then the system shall...*), y (d) *combinado estado + evento* (*while [precondición], the system shall... if [evento]*). A continuación se presenta, para cada uno de los 6 defectos detectados, el enunciado **final corregido** que reemplaza la redacción original del requisito en el SRS parcial:

- **RF-03 (corregido):** *While* una siembra se encuentre activa en el estanque, *the system shall* permitir registrar una sobrecarga de 1000 a 2000 libras *if* se adjunta una justificación obligatoria.
- **RF-08 (corregido):** *If* la ganancia de peso entre dos grameos consecutivos es menor a 2g, *then the system shall* generar una alerta de crecimiento inferior al esperado dentro de las 24 horas siguientes.
- **RF-14 (corregido):** *The system shall* calcular el FCR del ciclo productivo con una precisión de ± 0.05 respecto del cálculo de control manual, verificable en un mínimo de 3 ciclos de prueba.
- **RF-17 (corregido):** *While* se registra un nuevo empleado, *the system shall* rechazar el registro *if* la cédula ingresada ya existe en la base de datos.
- **RNF-03 (corregido, dividido en dos requisitos independientes):**
 1. *The system shall* permitir completar el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos.
 2. *The system shall* completar dicho registro en un tiempo no mayor a 60 segundos para un operario sin capacitación previa.
- **RF-18 / RF-24 (corregido, redacción numérica):** *The system shall* rechazar el 100 % de los intentos de marcar una tarea como completada por un usuario distinto al asignado o a un supervisor, verificado mediante pruebas de control de acceso.

Con estas correcciones, la totalidad de los requisitos afectados por los 6 defectos identificados quedó reformulada en syntax EARS, con una única condición verificable por enunciado y sin dependencia de información que solo apareciera en el criterio de verificación. Estos enunciados corregidos son los que deben sustituir a la redacción original de RF-03, RF-08, RF-14, RF-17, RNF-03 y RF-18/RF-24 en la próxima actualización del SRS de AquaGest.

2.3. Tabla de atributos completa (RF y RNF)

Se completa la plantilla de 8 atributos (ID, Descripción, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado, Verificable) para el 100 % de los 25 requisitos funcionales y 7 requisitos no funcionales del

SRS parcial. **Fuente:** EV-01 = entrevista a Christian Franco Anchundia (28/05/2026); EV-02 = encuesta a 12 trabajadores (junio 2026). **Estabilidad** y **Estado** se asignan segun el grado de validación directa con el stakeholder principal (Estable/Aprobado para Must have; Media/Aprobado para Should have; Baja/Propuesto para Could have, dado que dependen de precondiciones futuras como datos históricos de al menos 2 ciclos productivos, Sección 2.7 del ERS).

Tabla 2.2: Tabla de atributos completa de Requisitos Funcionales y No Funcionales.

ID	Descripción (resumen)	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-01	Registro de estanque (ID, nombre, superficie, capacidad, estado)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-02	Cálculo de capacidad máxima de siembra según superficie	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-03	Registro de sobrecarga controlada con justificación	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-04	Actualización de estado del estanque con auditoría	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-05	Registro de siembra (fecha, larvas, laboratorio, responsable)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-06	Registro de grameo semanal (peso promedio)	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-07	Historial de crecimiento por ciclo productivo	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-08	Alerta de crecimiento inferior al esperado	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-09	Registro de parámetros del agua (manual/IoT)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-10	Alerta por parámetro de agua fuera de rango	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-11	Registro de acción correctiva ante alerta de agua	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-12	Cálculo de ración diaria según biomasa estimada	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-13	Registro de consumo diario de alimento	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-14	Informe de eficiencia alimenticia (FCR)	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-15	Registro de incidente sanitario	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-16	Alerta de mortalidad anormal	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-17	Registro de empleados (cédula única, rol)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-18	Asignación y control de tareas diarias	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-19	Gestión de inventario de insumos	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-20	Alerta de stock mínimo	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-21	Registro de órdenes de mantenimiento	RF	Could	EV-02	Baja	Propuesto	S
RF-22	Registro de cosecha (peso, talla, rendimiento)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-23	Cálculo de costo de producción	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-24	Reportes comparativos de producción entre ciclos	RF	Should	EV-01,02	Media	Aprobado	S
RF-25	Predicción de momento óptimo de cosecha (IA)	RF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S
RNF-01	Eficiencia de desempeño (≤ 2 s con 50 usuarios concurrentes)	RNF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S

ID	Descripción (resumen)	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RNF-02	Disponibilidad ≥ 98 % mensual	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RNF-03	Usabilidad (≤ 3 pasos, ≤ 60 s sin capacitación)	RNF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RNF-04	Seguridad: RBAC + cifrado de contraseñas (bcrypt)	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RNF-05	Tolerancia a fallos: captura offline y sincronización ≥ 95 %	RNF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RNF-06	Compatibilidad: Chrome/Firefox v100+, escritorio y tablet Android	RNF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S
RNF-07	Mantenibilidad: cobertura de pruebas ≥ 60 % en módulos críticos	RNF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S

Cobertura de la tabla de atributos: 32/32 elementos (100 %) cuentan con los 8 atributos completos y son verificables (columna Verif. = S en el 100 % de los casos).

Capítulo 3

Paso 2 – Modelo de datos: ER y clases UML

3.1. Identificación de entidades

A partir de los sustantivos clave de los 25 RF (Sección 2.3) se identificaron 14 entidades del dominio AquaGest, listadas en la Tabla 3.1 con su clave primaria y atributos principales.

Tabla 3.1: Entidades del modelo ER con clave primaria y atributos.

Entidad	Clave (PK)	Atributos
Estanque	idEstanque	nombre, superficieHa, capacidadMaxLarvas, estadoActual
Siembra	idSiembra	<i>FK idEstanque</i> ; fecha, cantidadLarvas, tipoLarva, laboratorioOrigen, responsable
Grameo	idGrameo	<i>FK idSiembra</i> ; fecha, pesoPromedioG, observaciones
ParametroAgua	idParametro	<i>FK idEstanque</i> ; fechaHora, tipoParametro, valor, origen(manual/IoT)
AlertaAgua	idAlerta	<i>FK idParametro</i> , <i>FK idEmpleado (responsable)</i> ; fechaDeteccion, estado, accionCorrectiva
RegistroAlimentacion	idRegistro	<i>FK idEstanque</i> ; fecha, tipoBalanceado, cantidadKg, horario
IncidenteSanitario	idIncidente	<i>FK idSiembra</i> ; fecha, sintomas, diagnostico, tratamiento
Empleado	idEmpleado (cédula)	nombre, cargo, rolSistema, fechaIngreso
TareaDiaria*	idTarea	<i>FK idEmpleado</i> , <i>FK idEstanque</i> ; descripcion, area, fecha, estadoCumplimiento
Insumo	idInsumo	nombre, tipo, stockActual, stockMinimo
MovimientoInventario*	idMovimiento	<i>FK idEmpleado</i> , <i>FK idInsumo</i> ; fecha, tipoMovimiento, cantidad
OrdenMantenimiento	idOrden	<i>FK idEmpleado (supervisor)</i> ; equipo, tipoMantenimiento, fecha, estado
Cosecha	idCosecha	<i>FK idEstanque</i> , <i>FK idSiembra</i> ; fecha, pesoTotalKg, tallaPromedioG, /rendimiento, /costoProduccion
PrediccionIA	idPrediccion	<i>FK idEstanque</i> ; fechaGeneracion, fechaOptimaEstimada, nivelConfianza

*Entidades asociativas que resuelven las relaciones muchos-a-muchos (M:N) descritas en la Sección 3.2. Las claves foráneas (FK) de cada entidad se muestran en cursiva y corresponden exactamente a las relaciones de la Tabla 3.2; el atributo con prefijo / (Cosecha) es un atributo derivado.

3.2. Relaciones y cardinalidades

La Tabla 3.2 presenta las relaciones principales del modelo, incluyendo las 2 relaciones M:N (Empleado–Estanque a través de *TareaDiaria*, y Empleado–Insumo a través de *MovimientoInventario*).

Tabla 3.2: Relaciones principales y cardinalidad (notación Crow’s Foot).

Relación	Cardinalidad	Justificación
Estanque – Siembra	1 a 0..*	Un estanque acumula múltiples siembras (ciclos sucesivos).
Siembra – Grameo	1 a 0..*	Cada siembra tiene múltiples mediciones semanales de peso.
Siembra – IncidenteSanitario	1 a 0..*	Una siembra puede presentar cero o varios incidentes.
Estanque – ParametroAgua	1 a 0..*	Cada estanque recibe mediciones continuas de calidad de agua.
ParametroAgua – AlertaAgua	0..1 a 0..1	Una medición puede generar como máximo una alerta asociada.
Estanque – RegistroAlimentacion	1 a 0..*	Cada estanque tiene múltiples registros diarios de consumo.
Estanque – Cosecha	1 a 0..*	Un estanque produce múltiples cosechas a lo largo de su vida útil.
Siembra – Cosecha	1 a 0..1	Cada siembra culmina en, como máximo, una cosecha asociada.
Estanque – PrediccionIA	1 a 0..*	El módulo de IA genera predicciones sucesivas para un mismo estanque.
Empleado – AlertaAgua (responsable)	1 a 0..*	Un empleado puede ser responsable de atender varias alertas.
Insumo – MovimientoInventario	1 a 0..*	Cada insumo acumula múltiples movimientos de entrada/salida.
Empleado – Insumo	M:N	Resuelta por MovimientoInventario: un empleado (bodeguero) ejecuta movimientos sobre varios insumos, y cada insumo es movido por varios empleados a lo largo del tiempo.
Empleado – Estanque	M:N	Resuelta por TareaDiaria: un empleado tiene tareas asignadas en varios estanques, y un estanque recibe tareas de varios empleados.
Empleado – OrdenMantenimiento	1 a 0..*	Un supervisor gestiona varias órdenes de mantenimiento.

3.3. Diagrama Entidad-Relación (Crow’s Foot)

Se realizó un boceto simplificado del modelo ER (Figura 3.1), que incluye las 14 entidades y sus 15 relaciones descritas en la Sección 3.2 (Tabla 3.2), incluyendo las dos relaciones muchos-a-muchos resueltas por *TareaDiaria* y *MovimientoInventario*. Las cardinalidades se anotan como texto (1:N, 0..1:0..1) en lugar de los símbolos formales de Crow’s Foot. El diagrama definitivo, con notación Crow’s Foot formal y verificación de 3FN, se exportó desde draw.io (Figura 3.2).

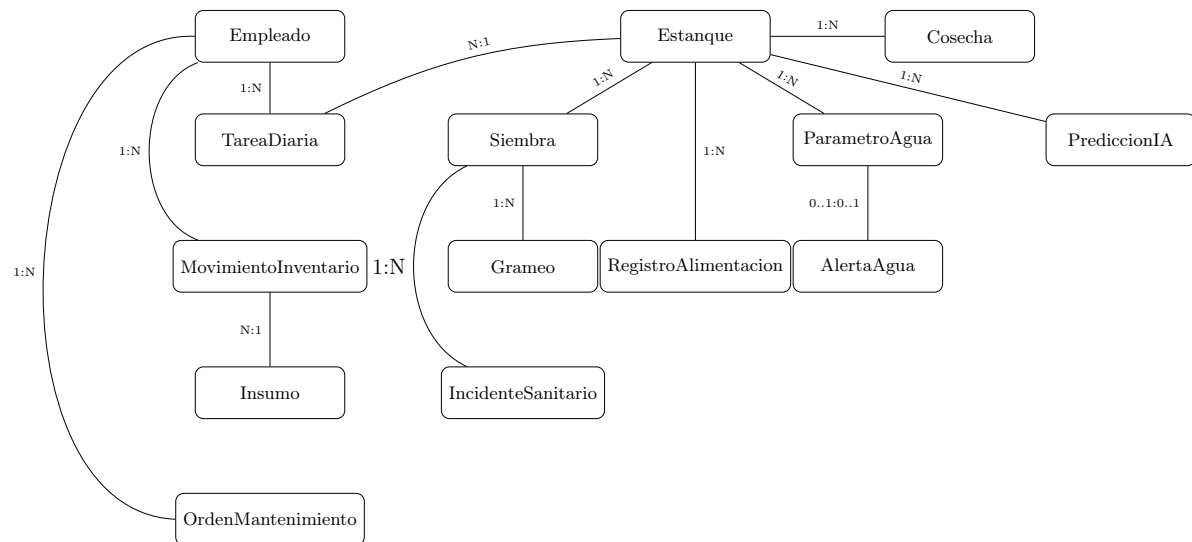


Figura 3.1: Boceto simplificado del modelo ER de AquaGest

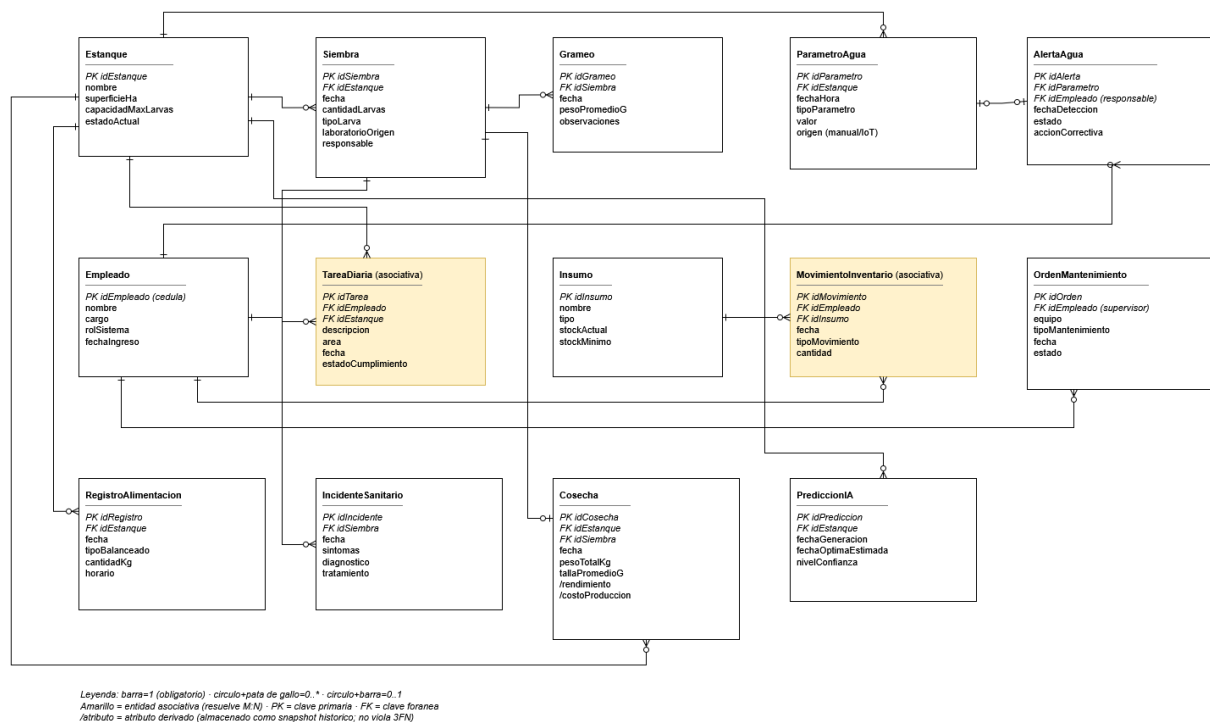


Figura 3.2: Diagrama de Entidad-Relación del Sistema

3.4. Verificación de Tercera Forma Normal (3FN)

Se verificó cada entidad contra las reglas de 3FN: (1) todos los atributos no derivados dependen de la clave primaria completa, dado que todas las entidades usan clave primaria simple sustituta; (2) no existen dependencias transitivas entre atributos no clave dentro de una misma relación: los campos rendimiento y costoProduccion de Cosecha se marcan explícitamente como atributos derivados (notación /atributo en el diagrama de clases, cursiva en el ER), ya que su valor no depende de otro atributo no clave de Cosecha, sino que se calcula mediante

agregación sobre entidades relacionadas por FK: rendimiento a partir de pesoTotalKg (Cosecha) y cantidadLarvas/capacidadMaxLarvas (Siembra–Estanque), y costoProduccion a partir de los movimientos de MovimientoInventario/Insumo y los registros de RegistroAlimentacion asociados al ciclo productivo. Al no representar redundancia de datos almacenados sino un valor calculado sobre relaciones ya normalizadas, su presencia no constituye una dependencia transitiva en el sentido de 3FN. (3) los atributos multivaluados se modelaron como entidad independiente (ParametroAgua). Conclusión: el modelo cumple 3FN.

3.5. Transformación a Diagrama de Clases UML

Cada entidad ER se transforma en una clase UML, agregando visibilidad (- privado, + público) y un mínimo de 2 operaciones por clase. Las relaciones M:N (Empleado–Estanque, Empleado–Insumo) se resuelven mediante las clases asociativas **TareaDiaria** y **MovimientoInventario**, que en el diagrama de clases pasan a tener sus propias claves y dos asociaciones 1:N. La Tabla 3.3 resume la transformación para las clases principales.

Tabla 3.3: Transformación ER → Clases UML (visibilidad y operaciones mínimas).

Clase	Atributos (visibilidad)	Operaciones (mínimo 2)
Estanque	-idEstanque, -nombre, -superficieHa, -capacidadMaxLarvas, -estadoActual	+registrar(), +actualizarEstado(), +calcularCapacidadMaxima()
Siembra	-idSiembra, -fecha, -cantidadLarvas, -tipoLarva, -laboratorioOrigen	+registrar(), +validarCapacidad()
Grameo	-idGrameo, -fecha, -pesoPromedioG	+registrar(), +calcularGanancia()
ParametroAgua	-idParametro, -fechaHora, -tipoParametro, -valor	+registrar(), +evaluarRango()
AlertaAgua	-idAlerta, -estado, -accionCorrectiva	+generar(), +cerrar(responsable)
RegistroAlimentacion	-idRegistro, -fecha, -cantidadKg	+registrar(), +calcularConsumoTotal(), +registrar(), +listarPorEstanque()
IncidenteSanitario	-idIncidente, -sintomas, -diagnostico, -tratamiento	+registrar(), +listarPorEstanque()
Empleado	-idEmpleado, -nombre, -cargo, -rolSistema	+autenticar(), +asignarTarea()
TareaDiaria (asociativa)	-idTarea, -area, -estadoCumplimiento	+asignar(), +marcarCompletada()
Insumo	-idInsumo, -nombre, -stockActual, -stockMinimo	+actualizarStock(), +verificarStockMinimo()
MovimientoInventario (asociativa)	-idMovimiento, -tipoMovimiento, -cantidad	+registrarEntrada(), +registrarSalida()
OrdenMantenimiento	-idOrden, -equipo, -estado	+registrar(), +cerrarOrden()
Cosecha	-idCosecha, -pesoTotalKg, -/rendimiento, -/costoProduccion	+registrar(), +calcularRendimiento(), +calcularCosto()
PrediccionIA	-idPrediccion, -fechaOptimaEstimada, -nivelConfianza	+generarPrediccion(), +actualizar()

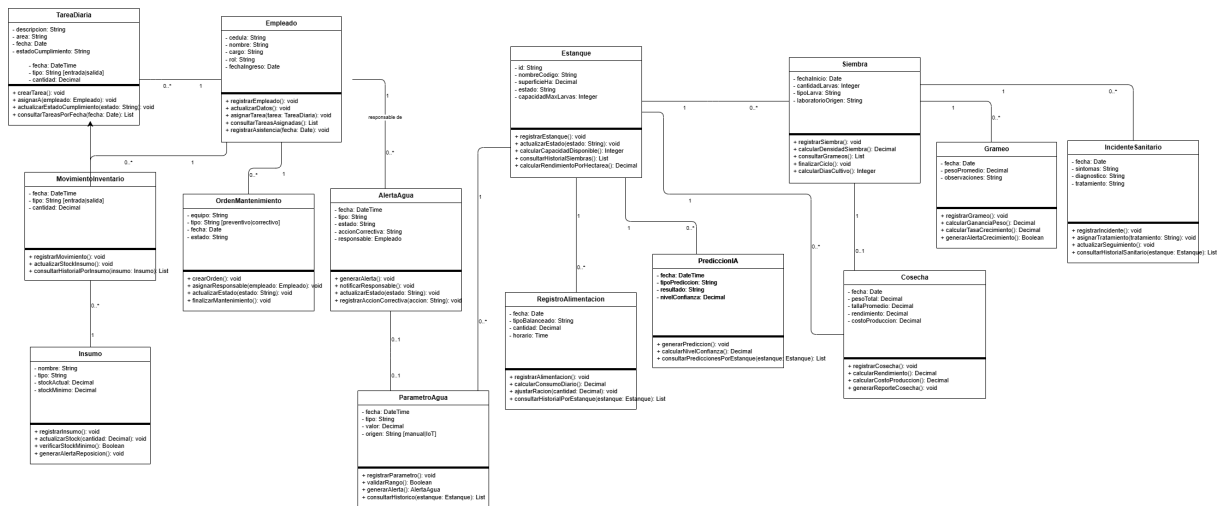


Figura 3.3: Diagrama de Clases del Sistema

Capítulo 4

Paso 3 – Modelo funcional: DFD y actividades UML

4.1. DFD Nivel 0 (Diagrama de Contexto)

El Diagrama de Contexto (Nivel 0) fue construido en la Entrega 1B del PFC (proceso central AquaGest - Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera [Proceso 0]) y se retoma aquí como base del refinamiento a Nivel 1. Las entidades externas identificadas son: Personal de Gestión (Coordinador/Administrador, Sup. Mantenimiento), Personal de Campo (Técnico Acuícola, Operario de Producción, Operador de Maquinaria, Bodeguero), Sensores IoT (agua/ambiente) y Módulo de IA (motor de predicciones). Los flujos de datos de entrada/salida del contexto se mantienen sin cambios respecto de la Entrega 1B.

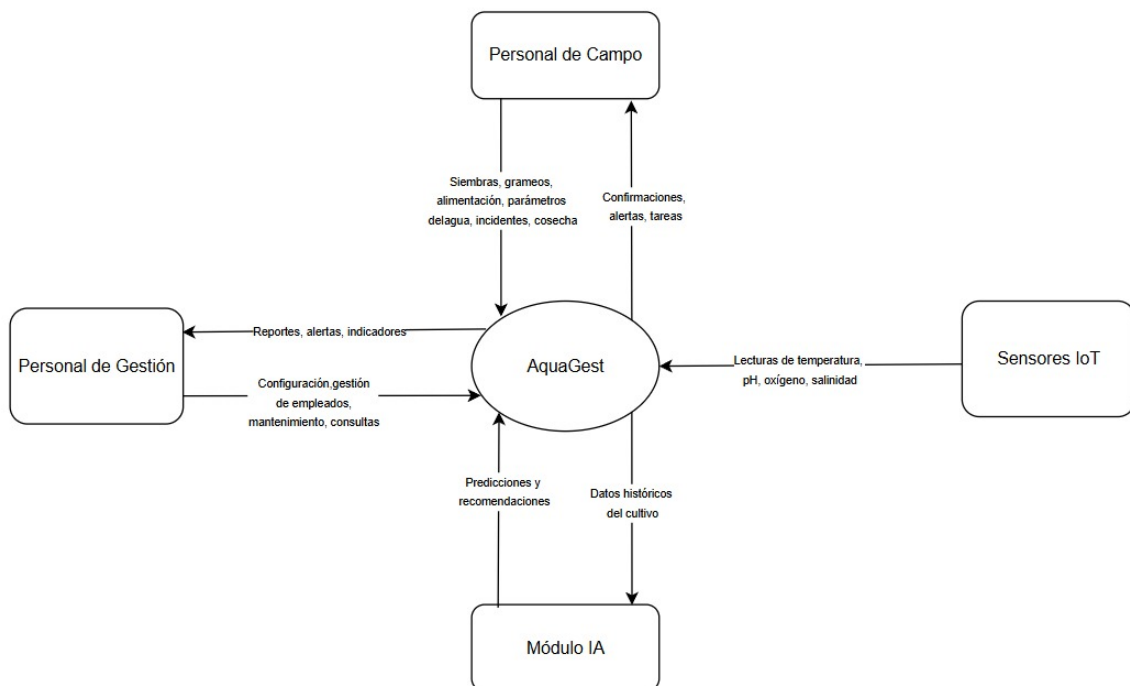


Figura 4.1: Diagrama de Contexto del Sistema

4.2. DFD Nivel 1

El proceso 0 se descompone en 7 subprocesos con sus almacenes internos, listados en la Tabla 4.1. Los flujos de entrada/salida de cada subproceso se balancean con los flujos del Nivel 0 (mismas entidades externas, mismos flujos agregados).

Tabla 4.1: Subprocesos y almacenes internos del DFD Nivel 1.

Proc.	Nombre	Entradas / Salidas principales	Almacén interno
1.0	Gestionar Estanques y Siembras	Datos de estanque/siembra → ficha, estado	D1 Estanques, D2 Siembras/Grameos
2.0	Monitorear Parámetros del Agua	Lecturas manuales/IoT → alertas de agua	D3 ParametrosAgua
3.0	Gestionar Alimentación	Biomasa, grameo → ración, consumo	D4 Alimentación
4.0	Gestionar Sanidad	Síntomas → incidente, alerta de mortalidad	D5 Sanidad
5.0	Gestionar Empleados e Inventario	Movimientos, tareas → stock, cumplimiento	D6 Inventario, D8 Empleados/Tareas
6.0	Gestionar Mantenimiento	Falla reportada → orden de mantenimiento	D6b Órdenes
7.0	Gestionar Cosecha y Reportes	Peso, talla → rendimiento, reporte comparativo	D7 Cosechas
8.0	Módulo IA (predicciones)	Datos históricos → predicción, anomalía	(externo, desacoplado – RST-05)

Verificación de balanceo: las entidades externas y los flujos agregados de entrada/salida del Nivel 1 (Personal de Gestión, Personal de Campo, Sensores IoT, Módulo IA) coinciden exactamente con los del Nivel 0; los flujos internos entre subprocesos (p. ej. 1.0→3.0 biomasa estimada, 1.0→2.0 estanque activo) no cruzan la frontera del sistema.

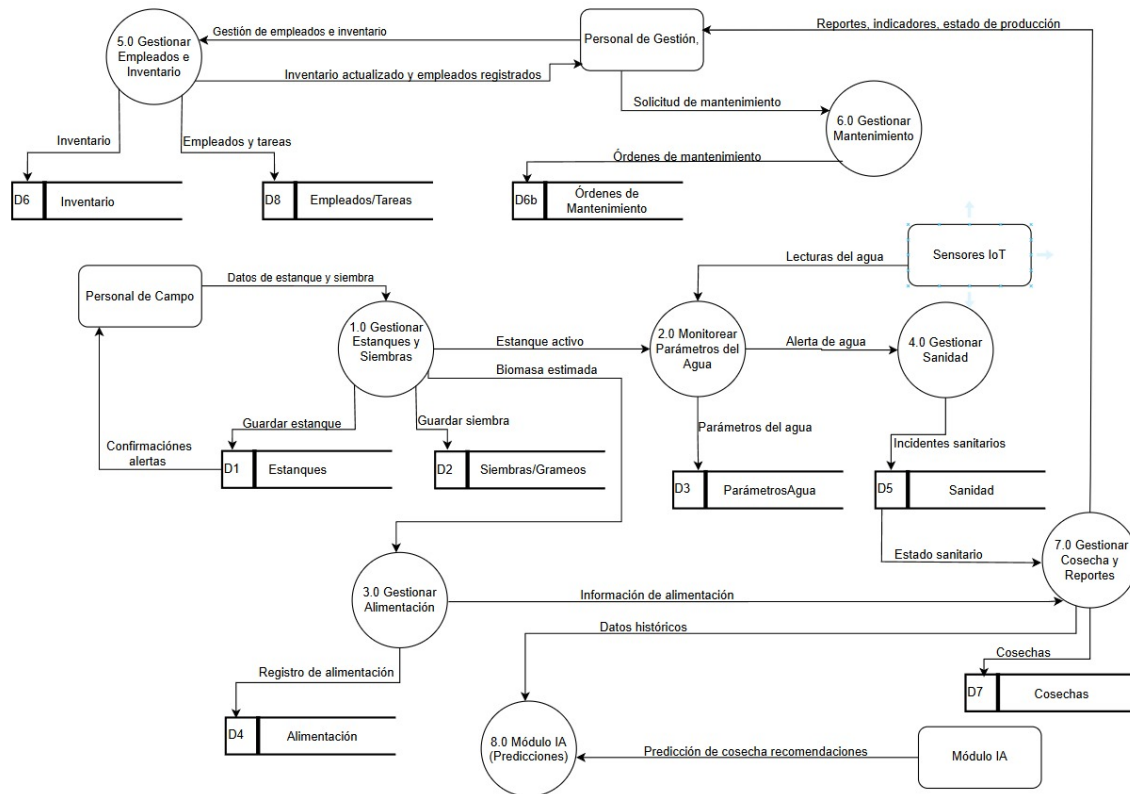


Figura 4.2: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1

4.3. DFD Esencial

Se construye el DFD esencial para el proceso de negocio más importante: el **ciclo productivo del estanque** (siembra → monitoreo → alimentación → sanidad → cosecha), abstrayendo los detalles tecnológicos de interfaz y del protocolo IoT (JSON/MQTT, tablets Android) para exponer únicamente la transformación lógica de datos esencial: *Datos de siembra* → [Registrar Siembra] → *Ciclo activo* → [Registrar Grameo/Parámetro] → *Estado de salud del cultivo* → [Ajustar Alimentación/Sanidad] → *Cultivo listo para cosecha* → [Registrar Cosecha] → *Rendimiento y costo*. Ninguna de estas transformaciones esenciales depende de si el dato de entrada proviene de un sensor IoT o de captura manual (RF-09), lo cual confirma que RF-09 está correctamente especificado a nivel de esencia y no de implementación.

DFD Esencial – Ciclo Productivo del Estanque

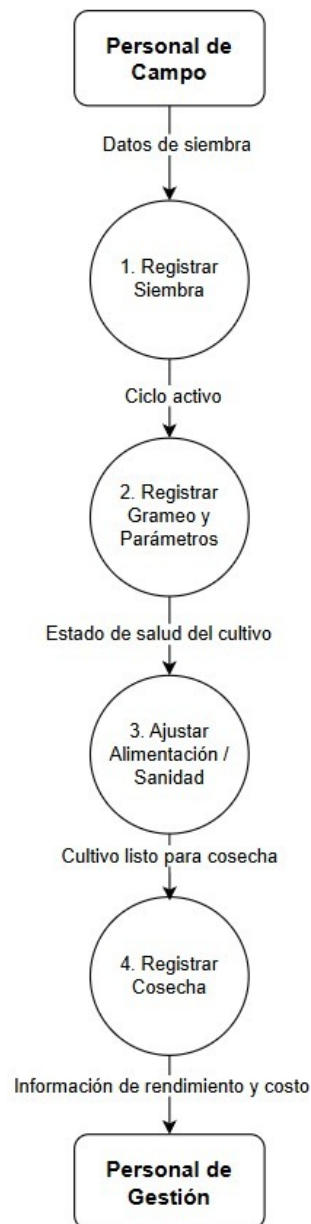


Figura 4.3: Diagrama de Flujo de Datos Nivel del Ciclo Productivo de Piscinas

4.4. Diagrama de Actividades UML

Se modela el diagrama de actividades del caso de uso principal **CU-01 – Registrar Siembra** (Sección 4.2 del ERS del PFC), con 3 swimlanes por actor (Operario de Producción, Sistema, Administrador), nodos de decisión (*¿cantidad excede capacidad + sobrecarga?*), un fork/join concurrente (notificar al Administrador **en paralelo** con actualizar el estado del estanque) y un flujo de objeto (*Ficha de Siembra*) que se transmite entre las acciones “Registrar siembra” y “Confirmar registro”.

Swimlane	Acciones
Operario de Producción	Seleccionar estanque → Ingresar datos de siembra
Sistema	Mostrar capacidad máxima (RF-02) → Validar cantidad (decisión) → Registrar siembra (objeto: Ficha de Siembra) → Actualizar estado del estanque → Confirmar
Administrador	Recibir notificación (rama alternativa si excede capacidad)

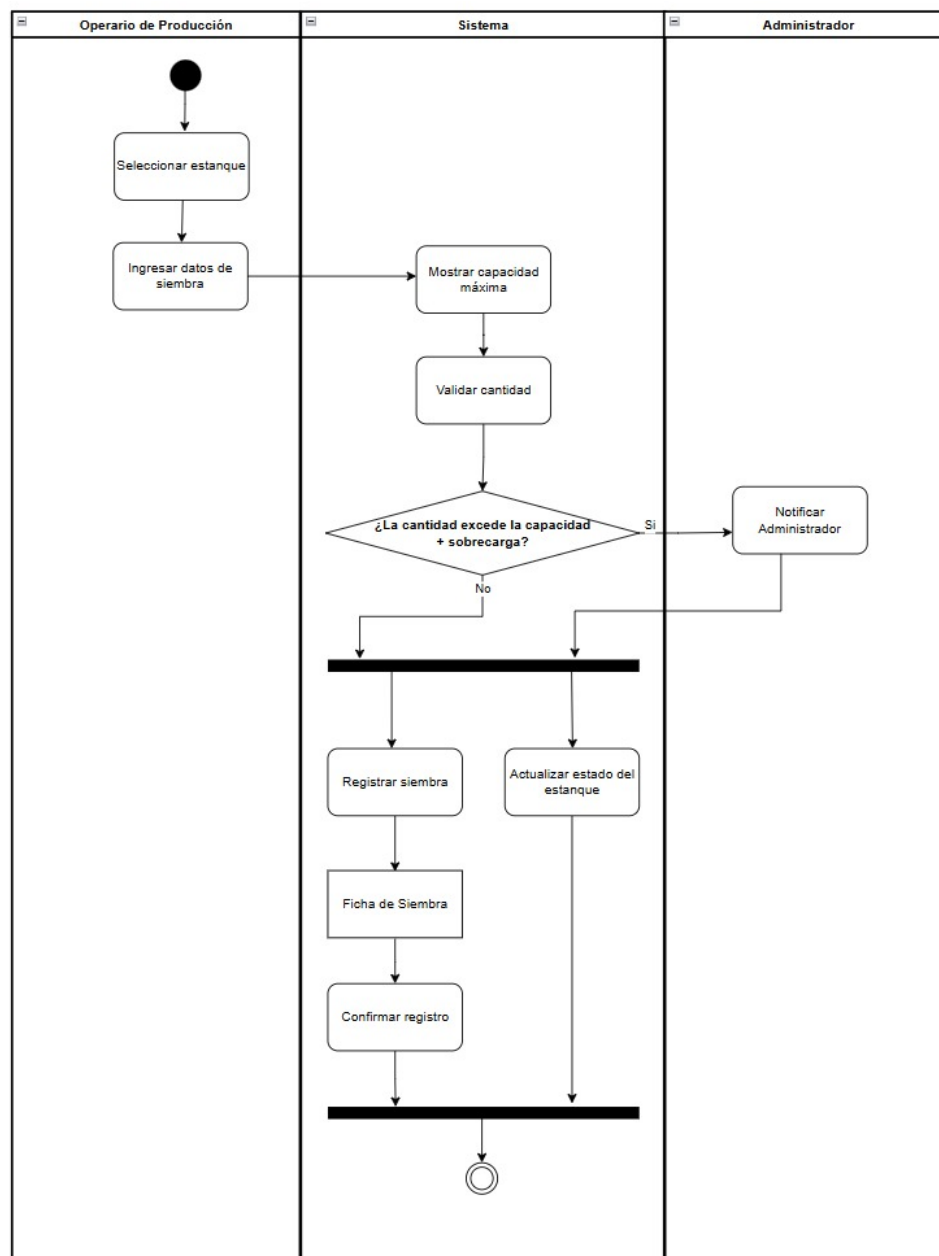


Figura 4.4: Diagrama de actividades CU-01

Capítulo 5

Paso 4 – Modelo de comportamiento: estados y secuencia

5.1. Selección de la entidad

La entidad con mayor número de estados en su ciclo de vida es **Estanque** (RF-04): preparación, activo, en monitoreo (con subestados de alerta), mantenimiento, cosecha e inactivo – 6 estados, con un estado compuesto.

5.2. Máquina de Estados UML – Piscinas

Tabla 5.1: Transiciones de la máquina de estados de Estanque.

Origen	Destino	evento[condición]/acción
Preparación	Activo	registrarSiembra() [cantidad $\leq$ capacidad+sobrecarga] / activarEstanque()
Activo	En Monitoreo (compuesto)	entrada automática al recibir el primer parámetro de agua
ParametrosNormales	ParametrosEnAlerta (subestado)	parametroRecibido() [valor fuera de rango] / generarAlerta()
ParametrosEnAlerta (subestado)	ParametrosNormales (subestado)	accionCorrectiva() [alerta atendida] / cerrarAlerta()
Activo	Mantenimiento	fallaEquipo() [equipo crítico afectado] / crearOrdenMantenimiento()
Mantenimiento	Activo	mantenimientoConcluido() / actualizarEstado()
En Monitoreo	Cosecha	criterioDeCosechaAlcanzado() [talla/peso óptimos o predicción IA] / habilitarCosecha()
Cosecha	Inactivo	registrarCosecha() [datos completos] / cerrarCiclo()
Inactivo	Preparación	nuevoCiclo() / reiniciarEstanque()

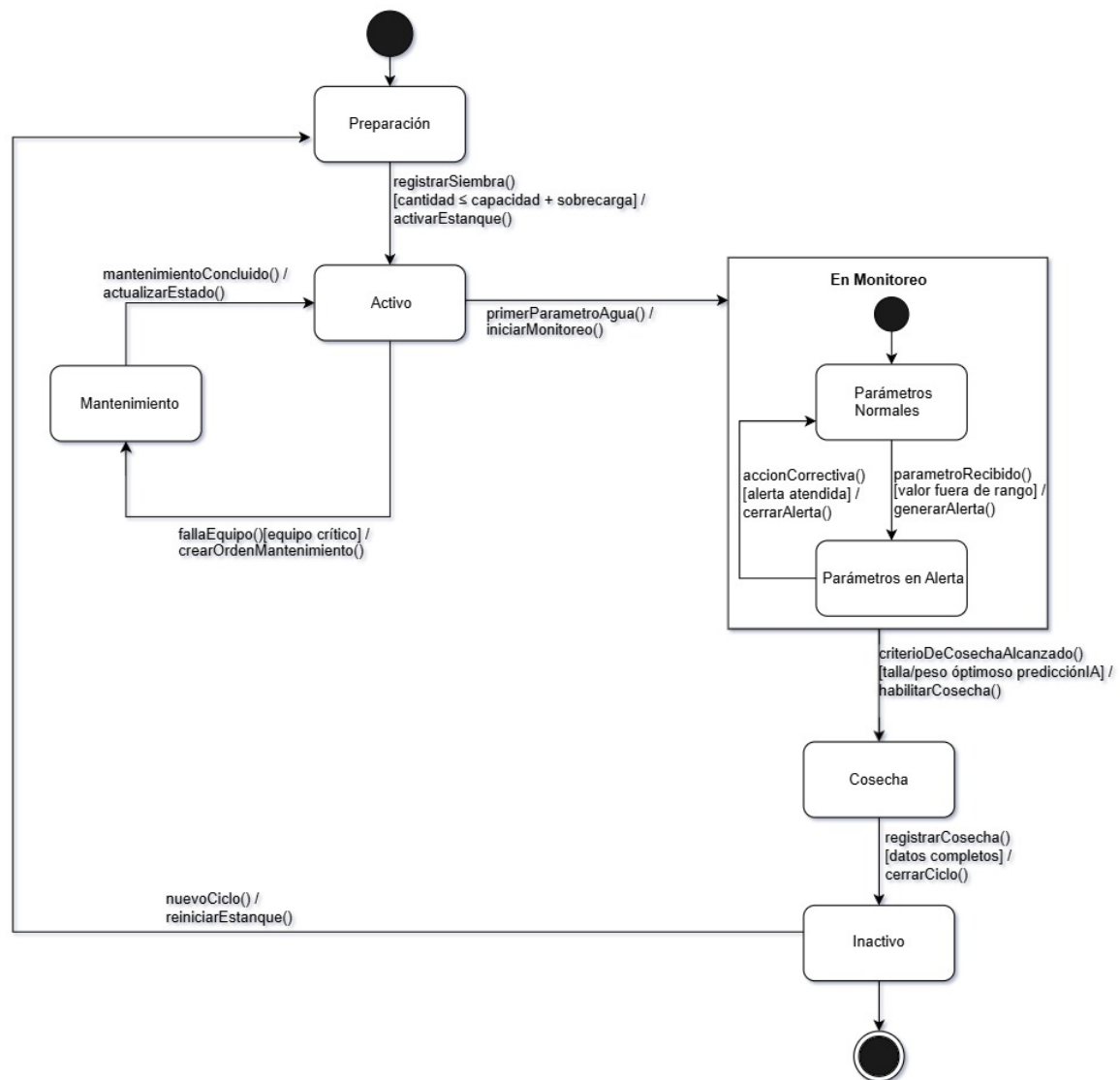


Figura 5.1: Diagrama de Máquina de Estados de Piscinas

5.3. Diagrama de Secuencia UML – Registrar Parámetros del Agua (CU-02)

Se selecciona CU-02 por ser el escenario más representativo de la interacción automática sensor-sistema, con 5 líneas de vida: **SensorIoT**, **GatewayIoT**, **ControladorMonitoreo**, **RepositorioDatos** y **ServicioAlertas**. Incluye un fragmento **loop** (lectura periódica cada intervalo configurado) y un fragmento **alt** (valor dentro de rango / fuera de rango), con mensajes asíncronos (envío de lectura IoT) y síncronos (consulta de rango configurado).

Fragmento	Contenido
loop [cada intervalo de lectura]	SensorIoT --> GatewayIoT: enviarLectura(valor) (<i>asíncrono</i>) GatewayIoT → ControladorMonitoreo: registrarParametro(valor) (<i>síncrono</i>) ControladorMonitoreo → RepositorioDatos: guardar(parametro) ControladorMonitoreo → RepositorioDatos: consultarRangoOptimo(tipo)
alt [valor dentro de rango]	RepositorioDatos → ControladorMonitoreo: rango OK (sin acción adicional)
alt [valor fuera de rango]	ControladorMonitoreo → ServicioAlertas: generarAlerta(parametro) (<i>asíncrono</i>) ServicioAlertas --> ControladorMonitoreo: alertaCreada()

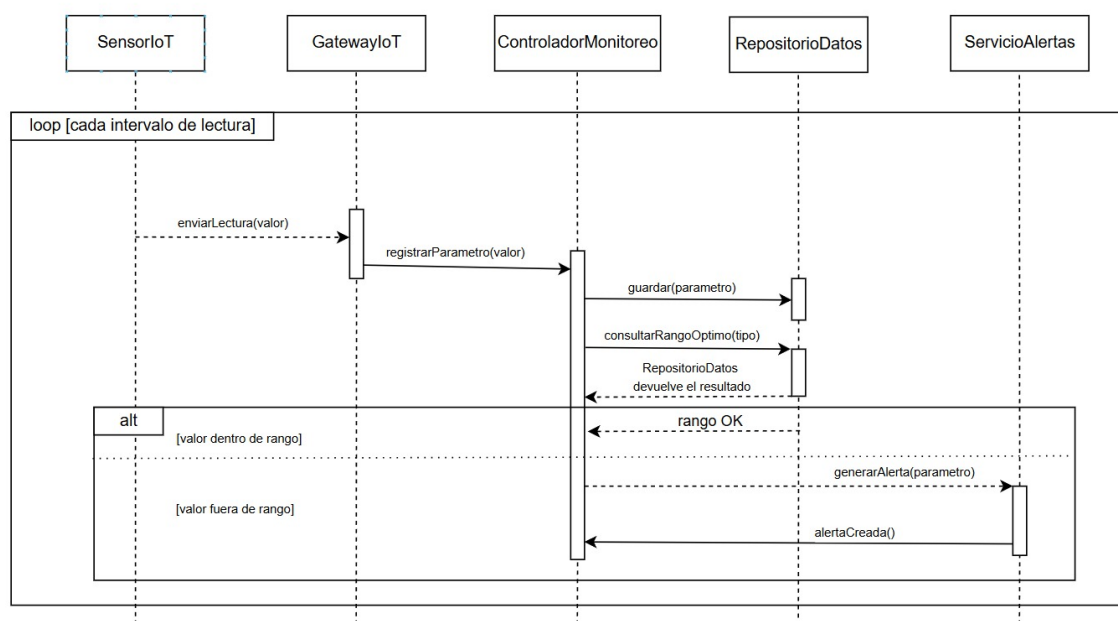


Figura 5.2: Diagrama de Secuencia CU-02 Parámetros del Agua

Capítulo 6

Paso 5 – Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

6.1. Matriz de trazabilidad (RF $\times$ modelos)

La Tabla 6.1 marca con $\checkmark$ la cobertura de cada RF en cada tipo de modelo: Caso de Uso (CU), Clase UML, Proceso DFD, Diagrama de Actividades (únicamente CU-01) y Máquina de Estados de Estanque (únicamente las transiciones documentadas en la Sección 5).

Tabla 6.1: Matriz de trazabilidad: RF $\times$ CU / Clase UML / Proceso DFD / Actividad / Estado.

RF	Caso de Uso	Clase UML	DFD	Activ.	Estado
RF-01	Registrar Estanque	Estanque	1.0	$\checkmark$	$\checkmark$
RF-02	Registrar Estanque	Estanque	1.0	$\checkmark$	
RF-03	Registrar Estanque	Estanque	1.0	$\checkmark$	$\checkmark$
RF-04	Actualizar Estado de Estanque	Estanque	1.0	$\checkmark$	$\checkmark$
RF-05	CU-01 Registrar Siembra	Siembra	1.0	$\checkmark$	$\checkmark$
RF-06	CU-01 Registrar Siembra	Grameo	1.0		
RF-07	Registrar Grameo	Grameo	1.0		
RF-08	Registrar Grameo	Grameo	1.0		
RF-09	CU-02 Registrar Parámetros del Agua	ParametroAgua	2.0		$\checkmark^{\dagger}$
RF-10	CU-02 Registrar Parámetros del Agua	ParametroAgua	2.0		$\checkmark^{\dagger}$
RF-11	Gestionar Alerta de Agua	AlertaAgua	2.0		$\checkmark^{\dagger}$
RF-12	Calcular Ración Diaria	RegistroAlimentacion3.0			
RF-13	CU-03 Registrar Alimentación Diaria	RegistroAlimentacion3.0			
RF-14	Calcular Ración Diaria	RegistroAlimentacion3.0			
RF-15	Registrar Incidente Sanitario	IncidenteSanitario	4.0		
RF-16	Registrar Incidente Sanitario	IncidenteSanitario	4.0		

RF	Caso de Uso	Clase UML	DFD	Activ.	Estado
RF-17	Registrar Empleado	Empleado	5.0		
RF-18	Asignar Tarea Diaria	TareaDiaria	5.0		
RF-19	Gestionar Inventario de Insumos	Insumo	5.0		
RF-20	Gestionar Inventario de Insumos	Insumo	5.0		
RF-21	Registrar Orden de Mantenimiento	OrdenMantenimiento	6.0		✓
RF-22	CU-04 Registrar Cosecha	Cosecha	7.0		✓
RF-23	CU-04 Registrar Cosecha	Cosecha	7.0		
RF-24	Generar Reporte Comparativo	Cosecha/Estanque	7.0		
RF-25	CU-05 Generar Predicción de Cosecha Óptima	PrediccionIA	8.0		

[†]Cubierto por las transiciones del subestado **En Monitoreo** de la máquina de estados de Estanque (Sección 5).

Cobertura: 25/25 RF (100 %) con CU asociado; 25/25 RF (100 %) con clase UML asociada; 25/25 RF (100 %) con proceso DFD asociado.

6.2. Identificación de gaps y posible gold plating

- **Gap 1:** RF-25 (Predicción de cosecha óptima) no tiene representación en el diagrama de actividades ni en la máquina de estados de Estanque; su lógica interna reside íntegramente en el módulo de IA externo (RST-05), por lo que se recomienda documentar en la siguiente iteración un diagrama de secuencia específico para CU-05.
- **Gap 2:** RF-06, RF-07 y RF-08 (grameo y crecimiento) no están representados en el diagrama de actividades actual (solo CU-01); se recomienda un segundo diagrama de actividades para el subproceso de seguimiento de crecimiento en la siguiente entrega.
- **Posible gold plating 1:** el estado **Mantenimiento** de la máquina de estados de Estanque (Sección 5) no corresponde de forma explícita a ningún RF de la Tabla 7.1; se infiere razonablemente de RF-21 (órdenes de mantenimiento) pero no está formalizado como una transición de estado del estanque en el SRS original. Se recomienda formalizar un RF adicional (“RF-26 – Suspensión de estanque por mantenimiento”) o eliminar el estado si no se valida con el stakeholder.
- **Posible gold plating 2:** la clase asociativa **TareaDiaria** incorpora el atributo **area**, no exigido explícitamente por RF-18; se mantiene por ahora dado que aporta trazabilidad operativa sin contradecir el requisito, pero debe validarse con el Bodeguero/Administrador antes del cierre del Apéndice C.

6.3. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

Tabla 6.2: Comparación de las tres perspectivas de modelado.

Modelo	Perspectiva cubierta	Notación	Qué ayuda a descubrir	Limitaciones
ER + Clases UML	Datos (estática)	Crow's Foot; UML clases	Entidades faltantes, atributos ausentes, reglas de cardinalidad (p. ej. M:N no resueltas), redundancia de datos	No expresa el orden temporal ni las condiciones bajo las cuales cambian los datos
DFD + Actividades UML	Función (transformaciones)	DFD jerárquico; UML actividades	Procesos faltantes o duplicados, decisiones no contempladas, paralelismo entre tareas, dependencia de tecnología (DFD esencial)	No modela el ciclo de vida de una entidad ni la concurrencia entre múltiples instancias en el tiempo
Estados + Secuencia UML	Comportamiento (dinámica temporal)	UML statechart; UML secuencia	Transiciones no controladas, estados inalcanzables, orden incorrecto de mensajes entre componentes, condiciones de carrera	No expresa la estructura de datos subyacente ni la lógica de transformación completa de un proceso de negocio

6.4. Conclusiones

1. Las tres perspectivas de especificación (datos, función, comportamiento) son complementarias y no sustituibles entre sí: el modelo ER/Clases validó que existían dos relaciones muchos-a-muchos (Empleado–Estanque, Empleado–Insumo) que el SRS parcial no había hecho explícitas, mientras que el DFD confirmó que dichas relaciones se materializan en el subproceso 5.0 (Gestionar Empleados e Inventario).
2. El refinamiento con sintaxis EARS (Paso 1) mostró que el 24 % de una muestra de 25 RF (6 de 25) presentaba algún grado de ambigüedad o inconsistencia entre su descripción y su criterio de verificación, lo cual refuerza la necesidad de aplicar una plantilla de atributos de 8 campos de forma sistemática desde la elicitación inicial.
3. El modelado de comportamiento (máquina de estados de Estanque) permitió descubrir un posible requisito faltante relacionado con el estado de mantenimiento del estanque (Gap y gold plating identificados en la Sección 5.2), evidenciando que el modelo de comportamiento actúa como mecanismo de detección de huecos que el modelo de datos y el modelo funcional, por sí solos, no habrían revelado.
4. La matriz de trazabilidad (Tabla 6.1) confirmó una cobertura del 100 % de los RF en las perspectivas de datos y función, pero solo del 20 % (5 de 25) en la perspectiva de comportamiento, lo que es esperable dado que no todos los requisitos generan cambios de estado observables en la entidad Estanque, pero sugiere ampliar el modelado de comportamiento a otras entidades (p. ej. Siembra o AlertaAgua) en iteraciones futuras.
5. El DFD esencial demostró ser útil para verificar que RF-09 (registro de parámetros del agua) está especificado correctamente a nivel de esencia – independiente de si el dato proviene de un sensor IoT o de captura manual – lo cual es coherente con la restricción de diseño RST-05 (desacoplamiento del módulo de IA) y con el requisito no funcional RNF-05 (tolerancia a fallos y operación offline).

Capítulo 7

Anexos

Anexo A – Tabla de atributos completa de RF y RNF

Tabla 7.1: Tabla de atributos completa de Requisitos Funcionales y No Funcionales.

ID	Descripción (resumen)	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-01	Registro de estanque (ID, nombre, superficie, capacidad, estado)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-02	Cálculo de capacidad máxima de siembra según superficie	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-03	Registro de sobrecarga controlada con justificación	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-04	Actualización de estado del estanque con auditoría	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-05	Registro de siembra (fecha, larvas, laboratorio, responsable)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-06	Registro de grameo semanal (peso promedio)	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-07	Historial de crecimiento por ciclo productivo	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-08	Alerta de crecimiento inferior al esperado	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-09	Registro de parámetros del agua (manual/IoT)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-10	Alerta por parámetro de agua fuera de rango	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-11	Registro de acción correctiva ante alerta de agua	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-12	Cálculo de ración diaria según biomasa estimada	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-13	Registro de consumo diario de alimento	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-14	Informe de eficiencia alimenticia (FCR)	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-15	Registro de incidente sanitario	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-16	Alerta de mortalidad anormal	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-17	Registro de empleados (cédula única, rol)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-18	Asignación y control de tareas diarias	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-19	Gestión de inventario de insumos	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-20	Alerta de stock mínimo	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S

ID	Descripción (resumen)	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-21	Registro de órdenes de mantenimiento	RF	Could	EV-02	Baja	Propuesto	S
RF-22	Registro de cosecha (peso, talla, rendimiento)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-23	Cálculo de costo de producción	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-24	Reportes comparativos de producción entre ciclos	RF	Should	EV-01,02	Media	Aprobado	S
RF-25	Predicción de momento óptimo de cosecha (IA)	RF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S
RNF-01	Eficiencia de desempeño (≤ 2 s con 50 usuarios concurrentes)	RNF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RNF-02	Disponibilidad ≥ 98 % mensual	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RNF-03	Usabilidad (≤ 3 pasos, ≤ 60 s sin capacitación)	RNF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RNF-04	Seguridad: RBAC + cifrado de contraseñas (bcrypt)	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RNF-05	Tolerancia a fallos: captura offline y sincronización ≥ 95 %	RNF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RNF-06	Compatibilidad: Chrome/Firefox v100+, escritorio y tablet Android	RNF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S
RNF-07	Mantenibilidad: cobertura de pruebas ≥ 60 % en módulos críticos	RNF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S

Anexo B – Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

Tabla 7.2: Registro de defectos del SRS parcial y corrección propuesta.

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta (sintaxis EARS)
D-01	RF-03 usa el verbo no imperativo “permite” en lugar de un enunciado “el sistema debe/shall”; no sigue ninguna de las 5 formas EARS.	Sintaxis / no conformidad EARS	<i>While</i> una siembra se encuentre activa en el estanque, <i>the system shall</i> permitir registrar una sobrecarga de 1000 a 2000 libras <i>if</i> se adjunta una justificación obligatoria.
D-02	RF-08 no incluye el umbral cuantitativo (“ganancia < 2 g”) en la descripción; el umbral solo aparece en el criterio de verificación, generando doble fuente de verdad.	Incompletitud	<i>If</i> la ganancia de peso entre dos grameos consecutivos es menor a 2 g, <i>then the system shall</i> generar una alerta de crecimiento inferior al esperado dentro de las 24 horas siguientes.
D-03	RF-14 declara la tolerancia de verificación (± 0.05) y el número de ciclos de prueba (3) únicamente en el criterio de aceptación, no en la descripción del requisito.	Inconsistencia (descripción vs. verificación)	<i>The system shall</i> calcular el FCR del ciclo productivo con una precisión de ± 0.05 respecto del cálculo de control manual, verificable en un mínimo de 3 ciclos de prueba.
D-04	RF-17 exige unicidad de cédula únicamente en el criterio de verificación; la regla de negocio no aparece en la descripción ni en las entradas del requisito.	Incompletitud (regla de negocio no formalizada)	<i>While</i> se registra un nuevo empleado, <i>the system shall</i> rechazar el registro <i>if</i> la cédula ingresada ya existe en la base de datos.

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta (syntaxis EARS)
D-05	RNF-03 combina dos condiciones independientes (máximo 3 pasos y máximo 60 segundos) en un solo enunciado, dificultando el diseño de pruebas independientes por condición.	Ambigüedad estructural (EARS compuesto)	<i>The system shall</i> permitir completar el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos. <i>The system shall</i> completar dicho registro en un tiempo no mayor a 60 segundos para un operario sin capacitación previa.
D-06	Los criterios de verificación de RF-18 y RF-24 presentan un error de redacción recurrente (“100 porciento” en vez de “100 %” o “el 100 % de”), lo que introduce imprecisión numérica evitable.	Redacción / ortografía numérica	<i>The system shall</i> rechazar el 100 % de los intentos de marcar una tarea como completada por un usuario distinto al asignado o a un supervisor, verificado mediante pruebas de control de acceso.

Anexo C – Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

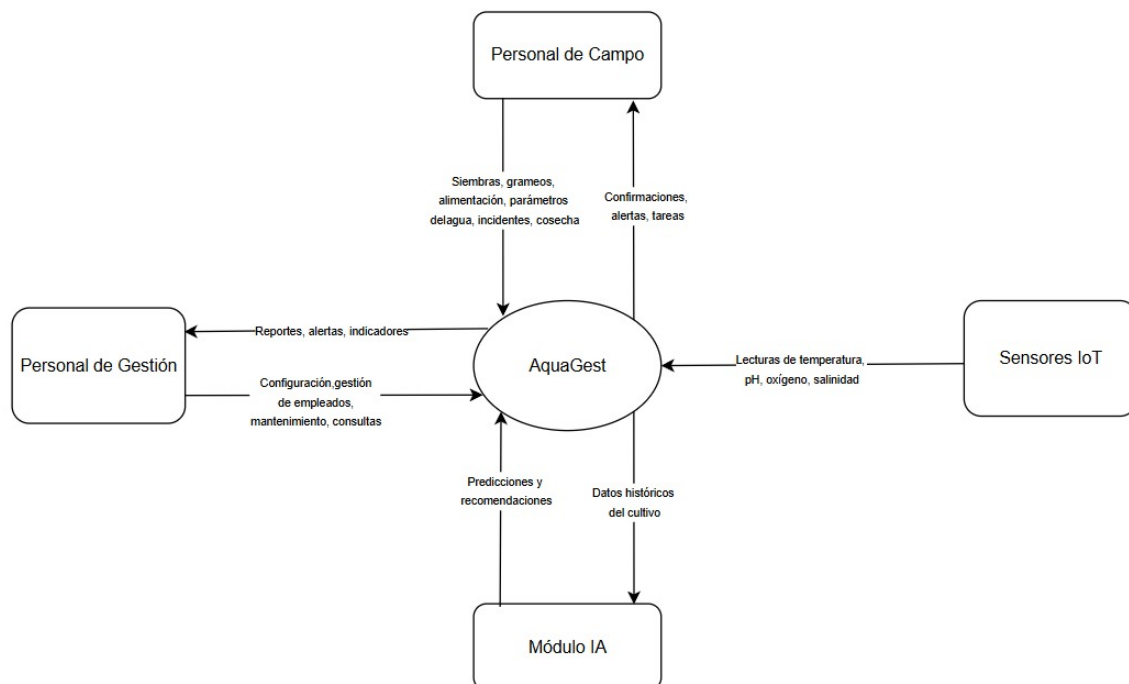


Figura 7.1: Diagrama de Contexto del Sistema

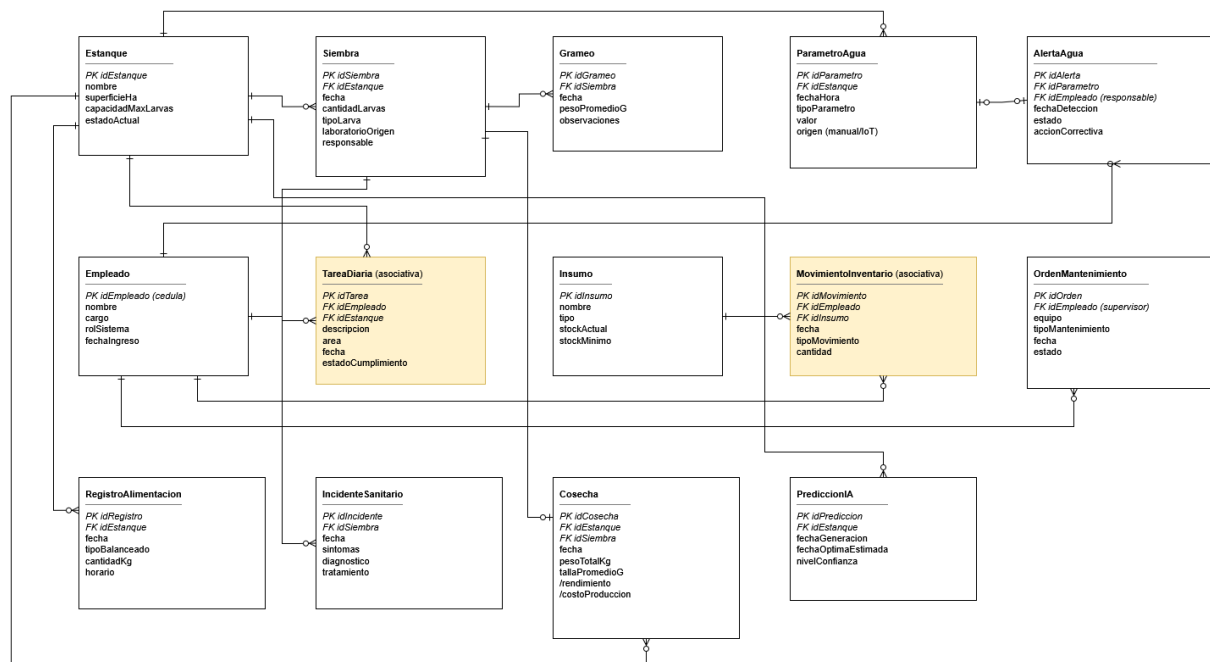


Figura 7.2: Diagrama de Entidad Relación del Sistema

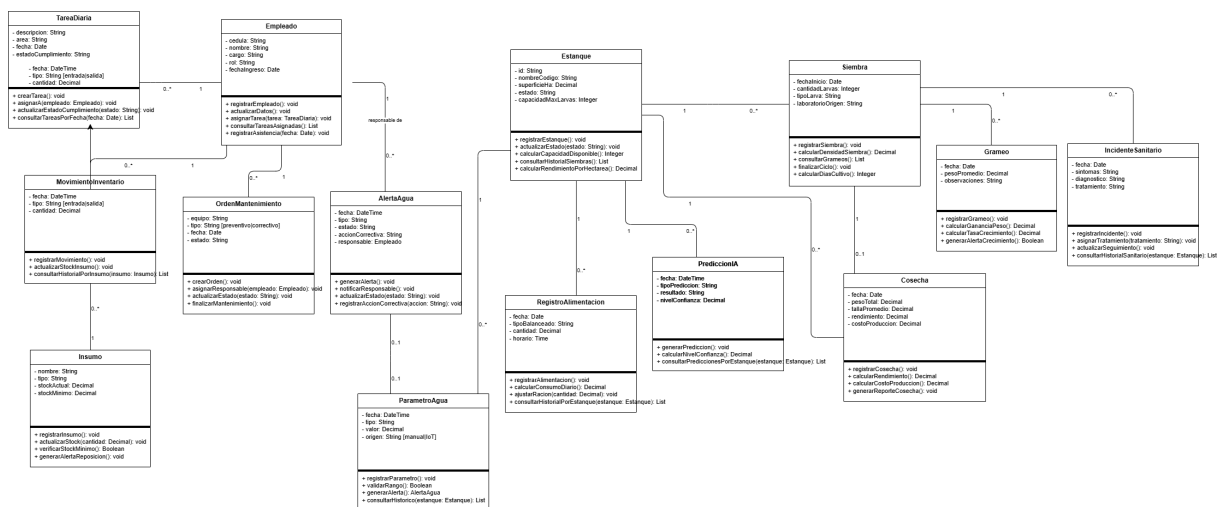


Figura 7.3: Diagrama de Clases del Sistema

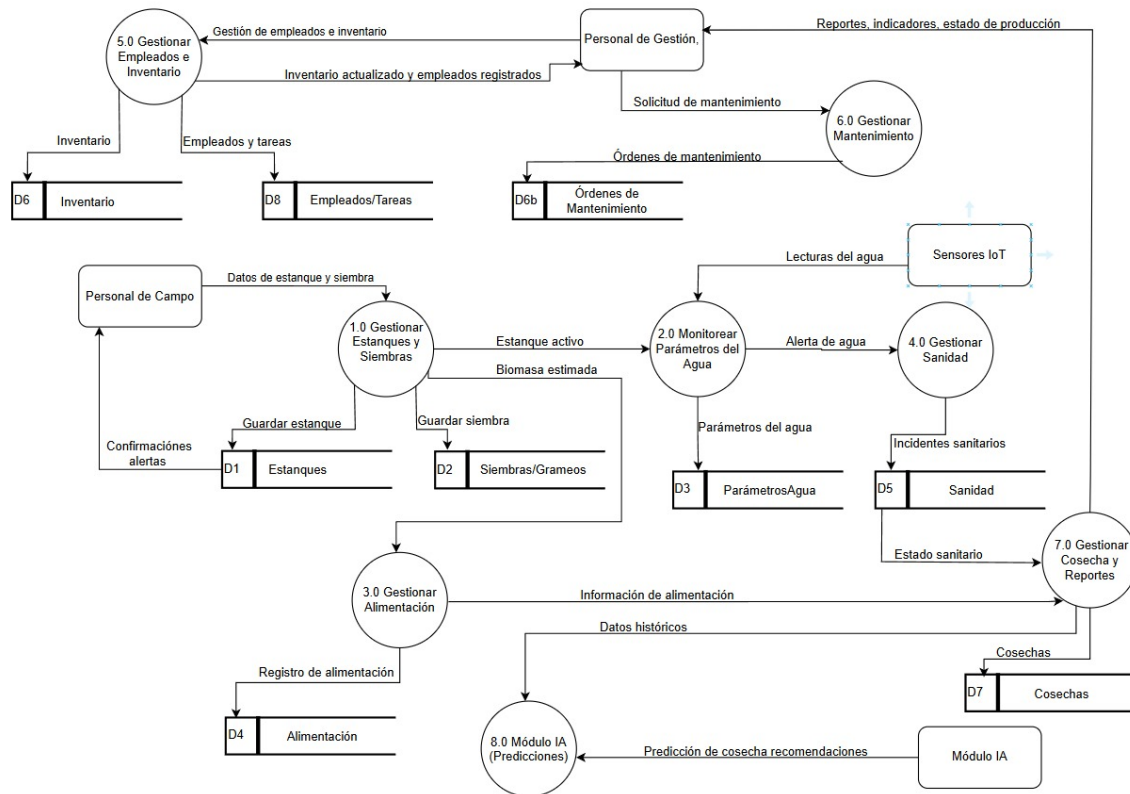


Figura 7.4: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1

DFD Esencial – Ciclo Productivo del Estanque

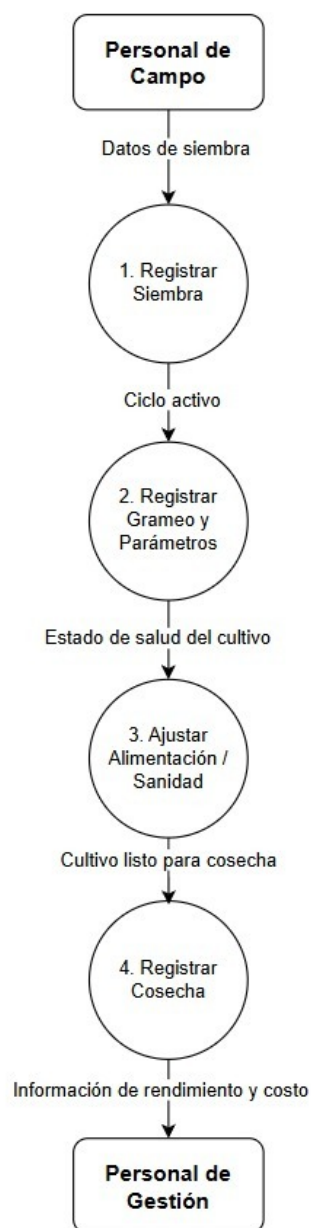


Figura 7.5: Diagrama de Flujo de Datos - Ciclo Productivo de Piscinas

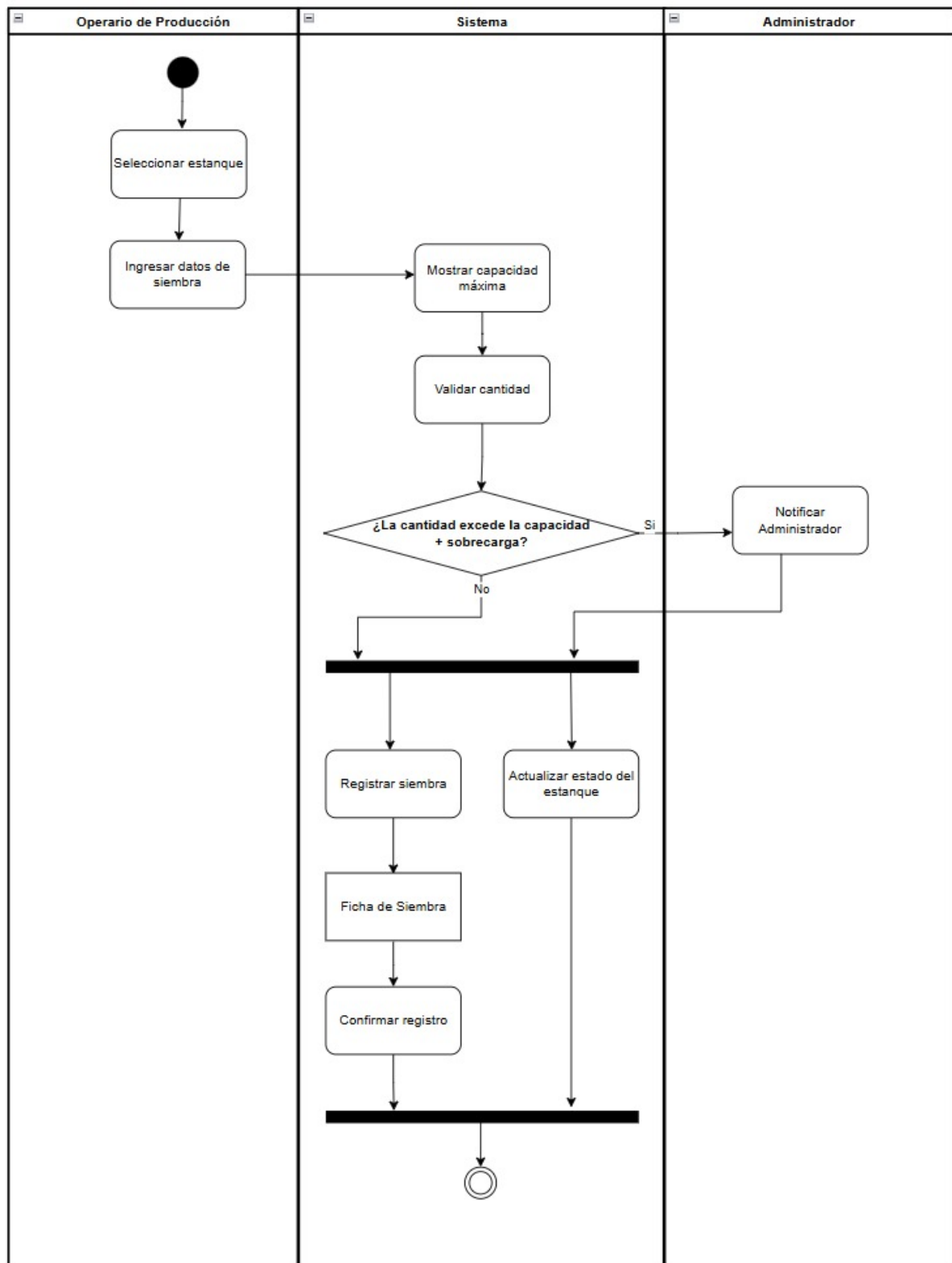


Figura 7.6: Diagrama de Actividades

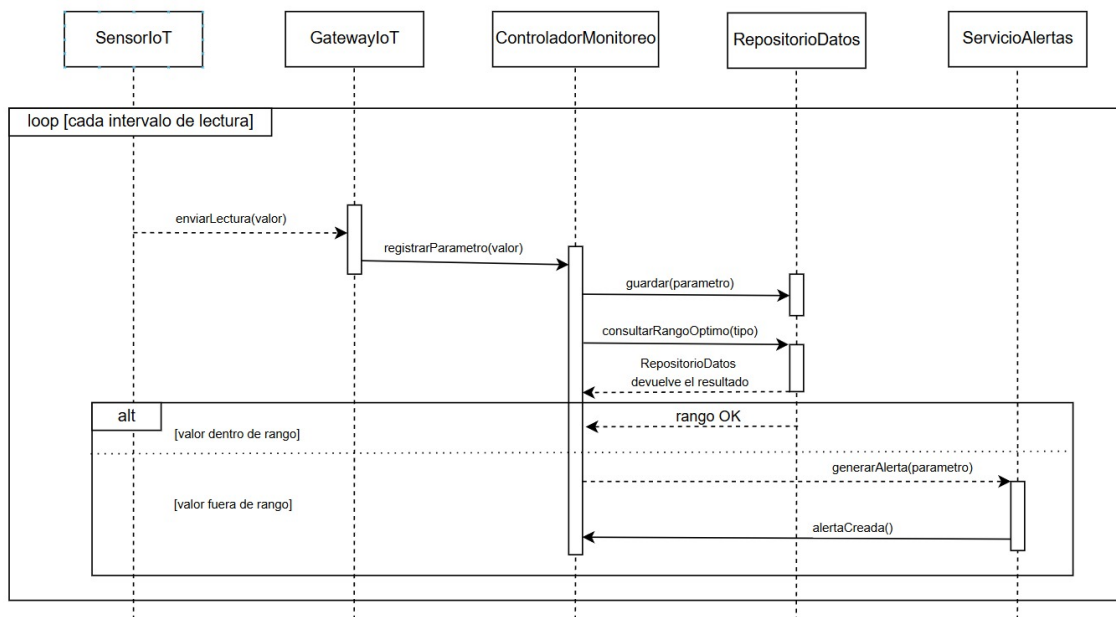


Figura 7.7: Diagrama de Secuencia

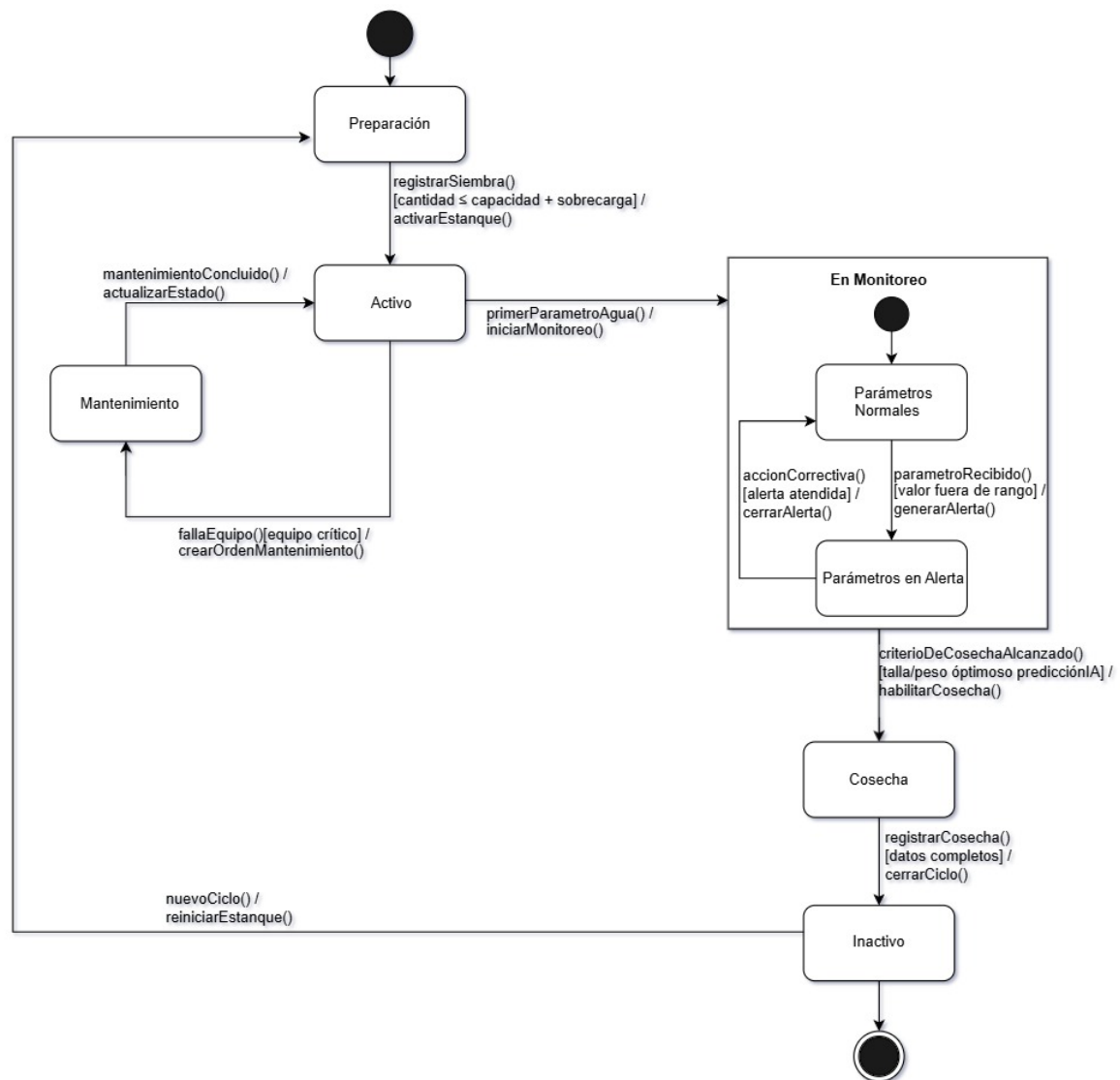


Figura 7.8: Diagrama de Máquina de Estados

Anexo D – Referencias IEEE y declaración de uso de IA

Declaración de uso de IA

Se empleó un asistente de IA como herramienta de apoyo puntual durante la redacción del presente documento, específicamente para: orientación sobre la estructura y el formato exigidos por la guía de la Práctica Experimental 3 y la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018; detección y corrección de errores ortográficos y de redacción; y aclaración de dudas puntuales sobre conceptos de la asignatura (syntaxis EARS, notación Crow's Foot, normalización). El análisis de requisitos, la identificación de defectos, la reformulación EARS y la construcción de la tabla de atributos fueron realizados por el equipo, con criterio propio sobre el dominio del proyecto; el uso de la herramienta de IA no reemplazó el análisis crítico del equipo y se empleó de forma responsable, como apoyo complementario y no como fuente de las decisiones técnicas del documento. El contenido derivado del trabajo de campo (entrevistas, encuesta, evidencias fotográficas y actas firmadas) proviene íntegramente del Apéndice B del SRS de la Entrega 1B del PFC y no fue generado ni alterado por IA.

Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering,” 2018.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 – systems and software quality requirements and evaluation (square),” tech. rep., International Standard, 2023.
- [3] IEEE Computer Society, “Swebok guide v4.0,” tech. rep., IEEE Computer Society, 2024.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2025. Parte IV: Artefactos de requisitos.
- [5] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – systems and software engineering – system life cycle processes,” tech. rep., International Standard, 2023.
- [6] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – systems and software engineering – software life cycle processes,” tech. rep., International Standard, 2017.
- [7] Project Management Institute, “A guide to the project management body of knowledge (pmbok guide) and the standard for project management,” tech. rep., Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board (IREB), “Ireb cppe foundation level syllabus v3.1,” tech. rep., IREB, 2022.
- [9] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy approach to requirements syntax (ears),” in *Proceedings of the 17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’09)*, pp. 317–322, IEEE, 2009.
- [10] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, *Requirements Engineering*. Springer, 3rd ed., 2011.
- [11] L. A. Maciaszek, “Requirements analysis and system design,” 2007.
- [12] P. P.-S. Chen, “The entity-relationship model—toward a unified view of data,” *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 9–36, 1976.
- [13] Object Management Group, “Unified modeling language (uml), version 2.5.1,” tech. rep., Object Management Group, 2017. Formal/2017-12-05.
- [14] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.